Laborator 6

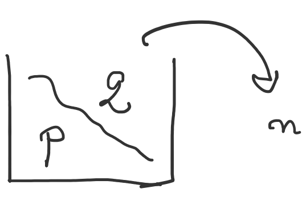
10.11.2023 12:06

Temă: crearea în R a câte unei funcții care să implementeze schemele date

Scheme de probabilitate

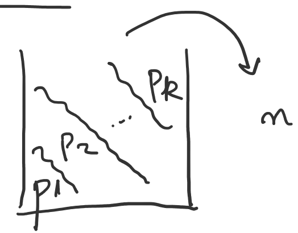
① Schema cu bila revenită (binomială)

$\boxed{p+q=1}$



$n = \underbrace{n_1}_{\text{cul. dorită}} + \underbrace{n_2}_{\text{cul. cealaltă}}$ $\quad \mathbb{P}(n; n_1; n_2) = C_n^{n_1} \cdot p^{n_1} \cdot q^{n_2}$

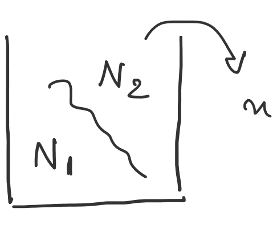
- extensie



$\boxed{p_1+p_2+\ldots+p_k=1}$

$n = n_1 + n_2 + \ldots + n_k$ $\quad \mathbb{P}(n; n_1; n_2; \ldots; n_k) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \ldots n_k!} \cdot p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \ldots p_k^{n_k}$

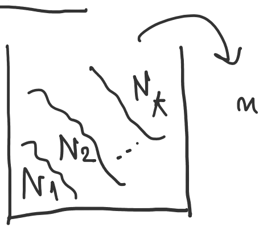
② Schema cu bila nerevenită (hipergeometrică)



$n = n_1 + n_2$ $\quad \mathbb{P}(n; n_1; n_2) = \frac{C_{N_1}^{n_1} \cdot C_{N_2}^{n_2}}{C_N^n}$

$N = N_1 + N_2$

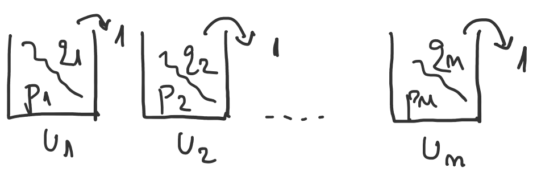
- extensie



$n = n_1 + n_2 + \ldots + n_k$ $\quad \mathbb{P}(n; n_1; n_2; \ldots; n_k) = \frac{C_{N_1}^{n_1} \cdot C_{N_2}^{n_2} \ldots C_{N_k}^{n_k}}{C_N^n}$

$N = N_1 + N_2 + \ldots + N_k$

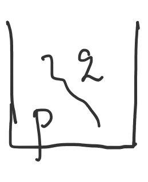
③ Schema lui Poisson



$\mathbb{P}(n; n_1; n_2) =$ coef lui t^{n_1} din pol $Q(t)$

$= \prod_{i=1}^{m} (p_i t + q_i)$

④ Schema lui Pascal (geometrică)



A-ev ca primele k-1 extrageri să fie eșecuri, extragerea k este succes

$\mathbb{P}(A) = p \cdot q^{k-1}$

Probleme

① Probabilitatea ca o persoană juridică să găsească o bancă dispusă să o crediteze este de 0,8. Determinați cu ce prob. persoana va obține creditul:

a) la a patra încercare

b) din cel mult trei încercări

c) după cel puțin 4 încercări nereușite

Ne aflăm în contextul schemei lui Pascal.

$p = 0{,}8 \Rightarrow q = 0{,}2$; încercările sunt independente

Notăm cu A, B, C ev de la cerințele a), b), c)

a) $\mathbb{P}(A) = 0{,}8 \cdot 0{,}2^3 = 0{,}0064$

b) $\mathbb{P}(B) = \sum_{k=1}^{3} p \cdot q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{3} q^{k-1} = p \cdot 1 \cdot \frac{q^3-1}{q-1} = \cancel{p} \cdot 1 \cdot \frac{q^3-1}{-\cancel{p}} = 1 - q^3$

$= 1 - 0{,}2^3 = 0{,}992$

serie geometrică

$\boxed{\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}}$

c) $\mathbb{P}(C) = \sum_{k=5}^{\infty} p \cdot q^{k-1} = p \sum_{k=5}^{\infty} q^{k-1}$

$= p \sum_{k=4}^{\infty} q^k = p \left(\sum_{k=0}^{\infty} q^k - 1 - q - q^2 - q^3 \right)$

$= p \left(\frac{1}{1-q} - \frac{q^4-1}{q-1} \right) = p \left(\frac{1-1+q^4}{1-q} \right) = p \frac{q^4}{p} = q^4$

$= 0{,}2^4 = 0{,}0016$

② Domnul Vlădoiu pregătește pentru examenul oral al studenților săi 20 de bilete, dintre care:

- 10 bilete sunt cu probleme făcute la seminar
- 7 bilete cu probleme de la olimpiada internațională
- 3 bilete cu probleme simple

Un student extrage succesiv 3 bilete.

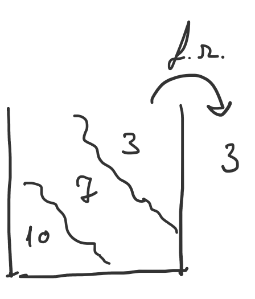
Cu ce prob ca:

a) cele 3 bilete să fie cu probleme făcute la seminar

b) un singur bilet să fie de olimpiada internațională

c) cel puțin două bilete să fie simple

d) să avem câte un bilet din fiecare din cele 3 tipuri de probleme



extensie schema cu bila fără revenire

A, B, C, D -ev de la a), b), c), d)

a) $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(3; 3; 0; 0) = \frac{C_{10}^3 \cdot C_7^0 \cdot C_3^0}{C_{20}^3} = \frac{C_{10}^3}{C_{20}^3} = \frac{\frac{10!}{3! \, 7!}}{\frac{20!}{3! \, 17!}} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} \cdot \frac{3! \cdot 7!}{20!}$

$= \frac{1}{11 \cdot 12 \cdot \ldots \cdot 20} = 0{,}105$

Variațiune de la a):

Cu ce prob din cele 3 bilete fix unul e făcut la seminar?

$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(3; 1; 2; 0) + \mathbb{P}(3; 1; 1; 1) + \mathbb{P}(3; 1; 0; 2)$

$= \frac{C_{10}^1 \cdot C_7^2 \cdot C_3^0}{C_{20}^3} + \frac{C_{10}^1 \cdot C_7^1 \cdot C_3^1}{C_{20}^3} + \frac{C_{10}^1 \cdot C_7^0 \cdot C_3^2}{C_{20}^3} =$

O altă abordare ar fi să privim biletele de tipul 2 și 3 ca fiind de „non-tipul" 1 și ne aflăm în cazul cu bila nerevenită cu 2 culori.

$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(3; 1; 2) = \frac{C_{10}^1 \cdot C_{10}^2}{C_{20}^3}$

b) Putem folosi schema bilei nerevenite cu 2 culori, unde cele de olimpiadă sunt de o culoare și cele de seminar și simple de cealaltă culoare.

$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(3; 1; 2) = \frac{C_7^1 \cdot C_{13}^2}{C_{20}^3}$

(schema bilei nerevenite cu 2 culori)

c) $\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(3; 2; 1) + \mathbb{P}(3; 3; 0) = \frac{C_3^2 \cdot C_{17}^1}{C_{20}^3} + \frac{C_3^3 \cdot C_{17}^0}{C_{20}^3}$

d) (schema bilei nerevenite cu 3 culori)

$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(3; 1; 1; 1) = \frac{C_{10}^1 \cdot C_7^1 \cdot C_3^1}{C_{20}^3}$

③ Un tânăr talent participă la 3 Talent Show: Vocea României, X Factor, Românii au Talent și câștigă trofeul cel mare cu prob: $p_1 = 3 \cdot 10^{-5}$; $p_2 = 5 \cdot 10^{-3}$; $p_3 = 8 \cdot 10^{-2}$

Cu ce prob:

a) câștigă toate cele 3 concursuri

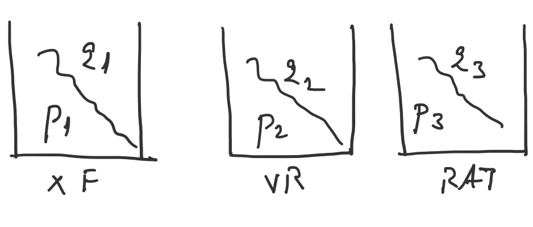
b) câștigă 2 din cele 3 concursuri

c) pierde exact 2 din cele 3 concursuri

d) nu câștigă niciun concurs

e) câștigă cel mult un concurs

Avem schema lui Poisson



Construim polinomul:

$Q(t) = (p_1 \cdot t + q_1) \cdot (p_2 \cdot t + q_2) \cdot (p_3 \cdot t + q_3)$

a) $\mathbb{P}(A) = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$ (ind)

b) $\mathbb{P}(B) = p_1 \cdot p_2 \cdot q_3 + p_1 \cdot q_2 \cdot p_3 + q_1 \cdot p_2 \cdot p_3$

c) $\mathbb{P}(C) = p_1 \cdot q_2 \cdot q_3 + q_1 \cdot p_2 \cdot q_3 + q_1 \cdot q_2 \cdot p_3$

d) $\mathbb{P}(D) = q_1 \cdot q_2 \cdot q_3$

e) $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(D)$